채수학 교재 적중 리포트

2026 선화여고 1학년 2학기 중간 (공통수학2)

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표, 직선, 원, 도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

24	21	9	12	88%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

1번 집합과 명제 > 집합의 뜻 3.8점

학교 시험

다음 중 집합인 것은?

① 예쁜 꽃의 모임 ② 키가 큰 사람들의 모임
③ 3에 가까운 실수의 모임 ④ 짝수가 아닌 소수의 모임
⑤ 그림을 잘 그리는 사람들의 모임

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 중 집합인 것은?

① 10 보다 작은 소수의 모임 ② 키가 큰 학생의 모임 ③ 아름다운 꽃의 모임
④ 아주 큰 자연수의 모임 ⑤ 수학을 잘하는 학생의 모임

💬 '다음 중 집합인 것은?' - 대상이 분명한 모임 고르기

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.8 · 평가 소단원평가 · 01번

01 다음 중 집합인 것은?

① 아주 큰 수의 모임 ② 예쁜 꽃의 모임 ③ $x^2 = 1$ 을 만족하는 실수 x 의 모임
④ 축구를 잘하는 학생의 모임 ⑤ 높은 건물의 모임

💬 집합인 것 고르기 (예쁜 꽃의 모임 등 같은 보기 유형)

2번 도형의 방정식 > 원의 방정식 (중심과 반지름) 3.8점

학교 시험

원 $(x+3)^2+(y-7)^2=16$의 중심의 좌표는 $(a,\ b)$이고 반지름의 길이는 r이다. $a-b+r$의 값은?

① -6 ② 2 ③ 8 ④ 14 ⑤ 28

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 09번

09 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 의 중심의 좌표를 (a, b), 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a + b + r$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 원의 중심 (a, b)와 반지름 r로 식의 값 구하기

3번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 3.8점

학교 시험

원 $x^2+y^2=61$ 위의 점 $(5,\ -6)$에서의 접선의 방정식은?

① $5x+6y=-61$ ② $5x+6y=61$
③ $5x-6y=61$ ④ $-5x+6y=\sqrt{61}$
⑤ $5x-6y=-61$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 04번

04 원 $x^2+y^2 = 5$ 위의 점 (2, −1) 에서의 접선의 방정식은?

① $2x+y = 5$ ② $x-2y = 5$ ③ $2x-y = -5$
④ $2x-y = 5$ ⑤ $x+2y = 5$

💬 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점에서의 접선의 방정식 고르기

4번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 3.8점

학교 시험

점 $(2,\ -5)$를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① $(-3,\ -15)$ ② $(-3,\ 5)$ ③ $(7,\ -15)$
④ $(7,\ 5)$ ⑤ $(12,\ 0)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.45 · 평가 중단원평가 · 16번

16 점 (−1, 4) 를 x축의 방향으로 3 만큼, y축의 방향으로 −5 만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① (2, −1) ② (−2, 1) ③ (2, 1)
④ (−2, −1) ⑤ (1, −2)

💬 점을 x축, y축 방향으로 평행이동한 점의 좌표

5번 도형의 방정식 > 직선 y=x에 대한 대칭이동 3.9점

학교 시험

점 $(-5,\ a)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(2,\ -b)$일 때, $a+b$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 03번

03 점 (−3, 2) 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 점을 직선 y=x에 대하여 대칭이동 - 좌표 바꾸기

6번 도형의 방정식 > 점과 직선 사이의 거리 — 3.9점

학교 시험

점 $(2,\ -1)$과 직선 $x+2y-5=0$ 사이의 거리는?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 05번

05 점 (1, 1) 과 직선 $3x + 4y + 3 = 0$ 사이의 거리는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 점과 직선 사이의 거리 공식 바로 적용

7번 집합과 명제 > 서로 같은 집합 — 3.9점

학교 시험

두 집합 $A=\{a+1,\ 7\}$, $B=\{4,\ b+4\}$에 대하여 $A=B$가 성립할 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 두 집합 A = {1, a + 3, 7}, B = {b, 5, 7} 에 대하여 A = B 일 때, a + b 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 A=B일 때 원소를 비교해 a+b 구하기

8번 도형의 방정식 > 삼각형의 무게중심 — 4.1점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 3)$, $\mathrm{C}(3,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(2,\ 3)$일 때, $b-a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 03번

03 세 점 A(2, 5), B(−3, 1), C(a, b) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 (1, 2) 일 때, a + b 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 무게중심의 좌표로 미지의 꼭짓점 좌표 구하기

9번 집합과 명제 > 원소와 집합·부분집합 — 4.1점

학교 시험

집합 $A=\{\varnothing,\ 1,\ 2,\ \{3\},\ \{1,\ 2\}\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing \notin A$ ㄴ. $\varnothing \subset A$
ㄷ. $3 \in A$ ㄹ. $\{1,\ 2\} \in A$
ㅁ. $\{1,\ 2\} \subset A$ ㅂ. $n(A)=4$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 02번

02 집합 A = {1, 2, {1, 2}} 에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $1 \in A$ ② $\{1, 2\} \in A$ ③ $\{1, 2\} \subset A$
④ $\varnothing \subset A$ ⑤ $\{\{1\}\} \subset A$

💬 집합을 원소로 갖는 집합 - ∈와 ⊂ 판별

10번 도형의 방정식 > 원점 대칭과 원의 넓이 이등분 4.1점

학교 시험

직선 $x+2y+4=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2+2ay-6=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.42 · 평가 소단원평가 · 05번

05 직선 $y=ax+3$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 점 (2, 1) 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 직선을 원점에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식 이용

11번 도형의 방정식 > 원의 방정식이 되는 조건 4.1점

학교 시험

방정식 $x^2+y^2-2x+6y+k=0$이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.44 · 평가 중단원평가 · 03번

03 방정식 $x^2+y^2-2x+4y+k=0$ 이 반지름의 길이가 2 이하인 원을 나타내도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 $x^2+y^2+\cdots+k=0$이 반지름 조건을 만족하는 원이 되는 k의 개수

13번 도형의 방정식 > 평행사변형의 꼭짓점 (대각선의 중점) 4.2점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$, $\mathrm{C}(1,\ -3)$과 제4사분면 위의 점 $\mathrm{D}(a,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 세 점 A(2, 3), B(−1, 1), C(3, −2) 에 대하여 사각형 ABCD 가 평행사변형일 때, 꼭짓점 D 의 좌표는?

① (0, 5) ② (6, 0) ③ (−2, 6)
④ (4, −1) ⑤ (6, 1)

💬 세 꼭짓점이 주어진 평행사변형의 나머지 꼭짓점 D 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 06번

06 세 점 A(−1, 1), B(2, 0), C(4, 3) 에 대하여 사각형 ABCD 가 평행사변형일 때, 꼭짓점 D 의 좌표는?

① (3, 4) ② (1, 3) ③ (2, 4)
④ (1, 4) ⑤ (7, 2)

💬 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 D - 대각선의 중점 일치

14번 도형의 방정식 > x축, y축에 동시에 접하는 원 4.2점

학교 시험

x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(-3,\ -2)$를 지나는 두 원의 넓이의 합은?

① 52π ② 61π ③ 74π ④ 85π ⑤ 126π

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 점 (2, 1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 이 두 원의 넓이의 합을 구하시오.

답 :

💬 한 점을 지나고 x축, y축에 동시에 접하는 두 원의 넓이의 합

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 점 (2, −1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 길이의 합은?

① 8π ② 10π ③ 12π
④ 14π ⑤ 16π

💬 두 축에 접하는 두 원 - 근과 계수의 관계로 합 구하기

15번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 4.2점

학교 시험

두 집합
$A=\{x \mid (x-1)(x-7)=0\}$
$B=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$
에 대하여 $A \subset X \subset B$, $3 \notin X$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 집합 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 의 부분집합 중에서 1, 2 는 반드시 원소로 갖고 6 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 구하시오.

답 :

💬 특정 원소는 반드시 포함, 특정 원소는 제외하는 부분집합의 개수

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 집합 $A = \{x \mid x$ 는 10 이하의 소수$\}$ 의 부분집합 중에서 2 는 반드시 원소로 갖고 7 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 16

💬 반드시 갖는 원소·갖지 않는 원소 조건의 부분집합 개수

16번 도형의 방정식 > 선분의 수직이등분선 4.2점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-2,\ -4)$와 $\mathrm{B}(4,\ 8)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $ax+by-5=0$일 때, $2a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{11}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 04번

04 두 점 A(2, 1), B(4, 5) 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식을 $ax + by + c = 0$ 꼴로 구하시오. (단, $a = 1$)

답 :

💬 선분 AB의 수직이등분선의 방정식 구하기

17번 도형의 방정식 > 평행이동한 직선의 방정식 4.2점

학교 시험

포물선 $y=x^2+5$를 포물선 $y=x^2-12x+36$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:\ 3x-4y+4=0$이 직선 $l':\ 3x-4y+k=0$으로 옮겨질 때, 상수 k의 값은?

① -38 ② -34 ③ -30 ④ -26 ⑤ -22

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 09번

09 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 (2, −1) 이 점 (−1, 3) 으로 옮겨질 때, 이 평행이동에 의하여 점 (4, 0) 이 옮겨지는 점의 좌표는?

① (1, 4) ② (7, −4) ③ (1, −4)
④ (−1, 4) ⑤ (4, 1)

💬 주어진 이동으로 평행이동을 정한 뒤 다른 도형에 적용

19번 도형의 방정식 > 두 직선이 이루는 각의 이등분선 4.5점

학교 시험

두 직선 $2x+y+3=0$과 $x+2y+3=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 음수인 직선의 방정식은?

① $y=-3x-4$ ② $y=-2x-3$
③ $y=-x-2$ ④ $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$
⑤ $y=-\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 17번

17 두 직선 $x - 2y + 1 = 0$, $2x - y - 1 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선의 y절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번

23 두 직선 $x + 3y - 3 = 0$, $3x - y + 1 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 - 거리가 같은 점의 자취

21번 도형의 방정식 > 원과 직선의 위치 관계 4.5점

학교 시험

원 $x^2+y^2=2$와 직선 $y=kx+2k+4$가 만날 때, 실수 k값의 범위는?

① $-7>k$ 또는 $k>-1$ ② $-7\geq k$ 또는 $k\geq -1$
③ $-7\leq k\leq -1$ ④ $-7<k<-1$
⑤ $1\leq k\leq 7$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 09번

09 원 $x^2+y^2=1$ 과 직선 $y=mx+2$ 가 만나도록(접하는 경우 포함) 하는 실수 m 의 값의 범위는?

① $-\sqrt{3}\leq m\leq \sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3}<m<\sqrt{3}$ ③ $m<-\sqrt{3}$ 또는 $m>\sqrt{3}$
④ $m\geq \sqrt{3}$ ⑤ $m\leq -\sqrt{3}$ 또는 $m\geq \sqrt{3}$

💬 원과 직선이 만나도록 하는 기울기의 범위 (d ≤ r)

22번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수 (최대·최소) 4.5점

학교 시험

어느 고등학교 전체 학생 100명을 대상으로 직업 체험과 대학 탐방에 대한 선호도를 조사한 결과 직업 체험을 선호하는 학생이 65명, 대학 탐방을 선호하는 학생이 52명이고 두 활동 중 어느 것도 선호하지 않는 학생의 수가 17명 이상 28명 이하일 때, 두 활동을 모두 선호하는 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 79 ② 80 ③ 81 ④ 82 ⑤ 83

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 A 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 B 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

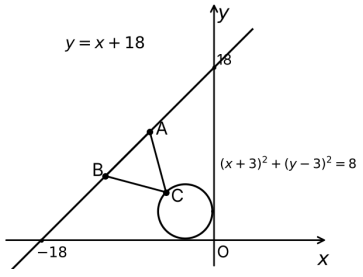
① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

💬 두 활동 모두 참여한 학생 수의 최댓값·최솟값

23번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리 (최대·최소) 4.6점

학교 시험

그림과 같이 원 $(x+3)^2+(y-3)^2=8$ 위의 점 C와 직선 $y=x+18$ 위의 서로 다른 두 점 A와 B를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $\frac{M}{m}$의 값은?



① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.21 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 점 A(3, 1) 과 직선 $x-2y+4=0$ 위의 두 점 B, C 에 대하여 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 직선 위 두 점과 한 점으로 만든 정삼각형 - 거리를 높이로 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 08번

08 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 직선 $3x+4y-15=0$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

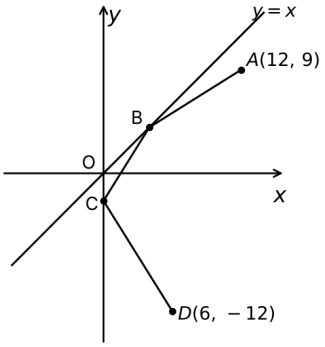
답 :

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대·최소

24번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 4.6점

학교 시험

그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(12,\ 9)$와 $\mathrm{D}(6,\ -12)$에 대하여 서로 다른 두 점 $\mathrm{B}(a,\ b)$와 $\mathrm{C}(0,\ c)$가 각각 직선 $y=x$와 y축 위에 있다. $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$의 값이 최소가 될 때, $a+b+5c$의 값은?



① -4 ② 1 ③ 7 ④ 14 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 19번

19 점 A(4, 2) 와 직선 $y = x$ 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 직선 y=x와 축 위의 점을 지나는 경로 - 대칭이동으로 최단 거리